

新型抗抑郁药的代谢与细胞色素 P450 介导的药物相互作用

Metabolism of antidepressants and cytochrome P450 mediated drug-drug interactions

李海菊, 王 峰, 李焕德

(中南大学 湘雅二医院 临床药学
研究室, 湖南 长沙 410011)

LI Hai-ju, WANG Feng,
LI Huan-de

(Clinical Pharmaceutical Research
Institute, Xiangya Second Hospital,
Central South University, Changsha
410011, China)

收稿日期: 2003-12-30

修回日期: 2004-06-09

作者简介: 李海菊(1974—), 女, 助教, 主要从事临床药学研究

通讯作者: 李焕德, 教授

Tel: (0731)4436720

Fax: (0731)4436720

E-mail: lihaiju20032003@yahoo.com.cn

摘要:新型抗抑郁药(选择性5-羟色胺再摄取抑制剂, SSRI)疗效肯定, 耐受性好, 已得到广泛应用。SSRI 剂既是 P 450 酶的底物又是 P 450 酶的抑制剂, 其重要特征是对 P 450 酶的抑制。当 SSRI 剂与 P 450 酶的其他底物合用时, 可能发生明显的具有临床意义的药物相互作用。

关键词:抗抑郁药; 代谢; 细胞色素 P 450; 药物相互作用

中图分类号:R749.41; R971.43 **文献标识码:**A

文章编号:1001-6821(2004)05-0392-03

Abstract: Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are new antidepressants which can inhibit serotonin reuptake selectively. They are extensively used in many countries. SSRIs are substrates and inhibitors of CYP450 enzymes. When SSRIs are used concurrently with substrates of CYP450 isoenzymes, there is likelihood of clinically important pharmacokinetic drug-drug interaction.

Key words: antidepressant; metabolism; cytochrome P450; drug-drug interaction

选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(selective serotonin reuptake inhibitors, SSRIs)是一类5-羟色胺(serotonin, 5-HT)神经元摄取泵的强抑制剂, 主要有氟西汀、氟伏沙明、帕罗西汀、舍曲林和西酞普兰。这类药物可选择性地抑制突触前5-HT的再摄取, 对其他神经受体的作用极小, 因此, SSRIs在治疗急性抑郁症、维持疗效和耐受性方面具相似之处, 但每个药物的药代动力学和对P450酶的作用有明显的不同。细胞色素P450酶系是一个超家族, 负责不同种类药物及内源性物质的氧化代谢。SSRIs或者被1种或多种P450亚酶代谢, 或者在不同程度上抑制1种或多种P450酶。氟西汀、帕罗西汀和氟伏沙明在一定程度上对自身的代谢有抑制作用, 西酞普兰和舍曲林则无自身抑制作用。随着剂量的增加, 帕罗西汀的浓度呈非线性增加, 西酞普兰和舍曲林则呈比例增加。在常规剂量范围内, 氟西汀和氟伏沙明表现为非线性药代动力学。由于SSRIs对特异P450亚酶作用不同, 导致临床上药物间相互作用存在很大差异。本文按P450酶介导的SSRIs与其他药物间的相互作用, 将SSRIs类药物的代谢及对P450酶抑制引起的药物相互作用作一综述。

1 氟西汀的代谢及药物相互作用

1.1 代谢

氟西汀主要在肝脏进行代谢,其代谢途径及产物目前尚未完全清楚。现已知 *N*-去甲基代谢是其主要代谢途径,其次为 *O*-脱烷基代谢^[1]。有关细胞色素氧化酶对氟西汀代谢调节的研究目前还不多,研究结果也不大一致。刘昭前等^[2]研究发现, CYP2C9 和 CYP2C19 主要参与氟西汀 *N*-去甲基代谢,而 CYP2D6 的作用则很小。

1.2 对 CYP450 酶的抑制及药物相互作用

氟西汀对 CYP2D6, 2C9, 2C19, 3A4 均有不同程度的抑制作用。氟西汀和去甲氟西汀是 CYP2D6 的强抑制剂,对 CYP2D6 抑制的平均 K_i 值分别是 0.33 和 0.55 μmol ^[3]。氟西汀较强地抑制 CYP2C9, 中度抑制 CYP2C19, 轻微抑制 CYP3A4^[4], 文献报道的氟西汀抑制 CYP450 酶产生的药物相互作用结果见表 1。

表 1. 氟西汀与 CYP450 酶底物的相互作用^[5-7]

被抑制药物	导致结果	可能原因
利培酮	血药浓度升高 ($P<0.001$), 产生中毒浓度	抑制 CYP2D6, 3A4
三环类抗抑郁药	血药浓度升高	抑制 CYP2D6
氟哌啶醇	阻碍代谢, 不产生药物不良反应	抑制 CYP2D6
苯妥因	血药浓度升高, 出现毒性反应	抑制 CYP2C9
华法林	抗凝作用增强	抑制 CYP2C19, 3A4

表 2. 氟伏沙明与 CYP450 酶底物的相互作用^[9-12]

被抑制药物	导致结果	可能原因
茶碱	血药浓度升高, 产生毒性反应	抑制 CYP1A2
咪氮平	血药浓度增高 3~4 倍	抑制 1A2, 2D6
奥氮平	血浓度增高 12%~112% ($P<0.01$)	抑制 CYP1A2
氯氮平	浓度升高 5~10 倍	抑制 CYP1A2, 2C19, 2C9, 2D6, 3A4
华法林	抗凝作用增强	抑制 CYP1A2, 2C19, 2C9, 3A4

3 帕罗西汀的代谢及药物相互作用

3.1 代谢

帕罗西汀主要在肝脏被氧化为无活性代谢产物, CYP2D6 参与其代谢的第一步是去甲基化。

3.2 对 CYP 450 酶的抑制及药物相互作用^[13]

帕罗西汀既是 CYP2D6 的底物, 又是 CYP2D6 的强抑制剂。帕罗西汀和氟西汀对 CYP2D6 的抑制程度受游离药物血药浓度和给药剂量影响, 帕罗西汀对 CYP2D6 的抑制还受基因型和个体代谢能力影响。帕罗西汀似乎不抑制其他 CYP450 酶, 帕罗西汀主要对 CYP2D6 的底物产生影响。近年来对帕罗西汀的药物相互作用研究较少, 帕罗西汀可明显升高三环类抗抑郁药的药浓度, 可使氯氮平等抗精神病药的药浓度升高并产生药物不良反应。

2 氟伏沙明的代谢及药物相互作用

2.1 代谢

氟伏沙明主要在肝脏氧化为无活性的去甲基化代谢物, CYP2D6 和 CYP1A2 参与氟伏沙明代谢。有报道认为^[8], CYP2D6 不是参与氟伏沙明代谢的重要酶。

2.2 对 CYP450 酶的抑制及药物相互作用

氟伏沙明是 CYP1A2 的强抑制剂, 氟伏沙明治疗剂量时就可抑制 CYP1A2 和 CYP2C19, 低剂量 10, 20 mg 时可分别抑制咖啡因 (CYP1A2 的探药) 和奥美拉唑 (CYP2C19 的探药) 的代谢^[8]。氟伏沙明轻微抑制 CYP2D6。文献报道的氟伏沙明与 CYP450 酶底物间的相互作用结果见表 2。

4 舍曲林的代谢及药物相互作用^[14]

舍曲林主要在肝脏转化为活性代谢产物——去甲舍曲林, 参与其代谢的 CYP 酶至少有 5 种: CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 和 CYP3A4。舍曲林是 CYP2D6 的中度抑制剂, 对 CYP1A2, 2C9/10, 2C19, 3A3/4 几乎无影响, 或影响很小。舍曲林可升高第 2 代三环类抗抑郁药的药浓度, 但只有部分患者药浓度升高, 有临床意义。

5 西酞普兰的代谢及药物相互作用^[15-18]

西酞普兰主要由 CYP3A4 和 2C19 转化成 *N*-去甲西酞普兰, 另外 CYP2D6 也参与其作用, 西酞普兰在治疗剂量时, 对 CYP1A2, 2C19, 2D6 产生轻度抑制, 对 CYP2C19, 2E1, 3A4 几乎不产生抑制。当西酞普兰与 CYP450 酶系的底物例如华法林、卡马西平、茶碱和三唑仑等合用时, 后者的药代动力学无变化, 或有轻微的变化。

6 结语

氟西汀和帕罗西汀是CYP2D6的强抑制剂,舍曲林中度抑制CYP2D6,氟伏沙明和西酞普兰对CYP2D6的抑制作用则很弱。所以当氟西汀、帕罗西汀和舍曲林与CYP2D6的底物三环类抗抑郁药、抗精神病药如氟哌啶醇等合用时产生药物相互作用,应当慎用。CYP3A4是含量最多的酶,氟伏沙明、氟西汀与其底物特非那丁、卡马西平、阿普唑仑、三唑仑、米达唑仑合用时可产生临床上重要的药物相互作用。SSRIs中氟伏沙明是唯一抑制CYP1A2的药物,当与茶碱、氯氮平合用时产生临床上严重的药物相互作用的危险性,应当避免合用。氟西汀,氟伏沙明抑制CYP2C,当与苯妥英、华法林等合用时可抑制它们的代谢,使其半衰期延长。西酞普兰不抑制CYP450酶或只产生轻微抑制,所以可以与CYP450酶底物安全地合用,不需要调整剂量。治疗窗窄的药物,如:茶碱、苯妥英、甲苯磺丁脲、卡马西平、特非那丁及抗精神病药等与抑制它们代谢的任何SSRIs合用时,都应该谨慎。为了避免或减轻药物相互作用产生的药物不良反应或毒性反应,应当减少底物或抑制剂的剂量,进行治疗药物监测,监测联合用药的药效学效应。

参考文献:

- [1] Hiemke C, Hartter S. Pharmacokinetics of selective serotonin reuptake inhibitors[J]. *Pharmacol Ther*, 2000;85:11-25.
- [2] 刘昭前, 王久辉, 周宏灏. 氟西汀的药代动力学及其与CYP450酶的作用[J]. *中国药理学通报*, 2000;16:618-620.
- [3] Hemeryck A, de Vriendt C, Belpaire FM. Effect of selective serotonin reuptake inhibitors on the oxidative metabolism of propafenone: *in vitro* studies using human liver microsomes[J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2000;20:428-44.
- [4] Bradley SM, David R. An *in vitro* model for predicting *in vivo* inhibition of cytochrome P450 3A4 by metabolic intermediate complex formation[J]. *Drug Metab Dispos*, 2000;28:1031-1037.
- [5] Spina E, Avenoso A, Scordo MG, et al. Inhibition of risperidone metabolism by fluoxetine in patients with schizophrenia: a clinically relevant pharmacokinetic drug interaction[J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2002;22:419-423.
- [6] Nelson MH, Birnbaum AK, Rempel RP. Inhibition of phenytoin hydroxylation in human liver microsomes by several selective serotonin re-uptake inhibitors[J]. *Epilepsy Res*, 2001;44:71-82.
- [7] Sayal KS, Duncan-McConnell DA, McConnell HW, et al. Psychotropic interactions with warfarin[J]. *Acta Psychiatr Scand*, 2000;102:250-255.
- [8] Christensen M, Tybring G, Mihara K, et al. Low daily 10mg and 20mg doses of fluvoxamine inhibit the metabolism of both caffeine (cytochrome P4501A2) and omeprazole (cytochrome P4502C19)[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2002;71:141-152.
- [9] Anttila AK, Rasanen L, Leinonen EV. Fluvoxamine augmentation increases serum mirtazapine concentrations three- to four fold[J]. *Ann Pharmacother*, 2001;35:1221-1223.
- [10] Hiemke C, Peled A, Jabarin M, et al. Fluvoxamine augmentation of olanzapine in chronic schizophrenia: pharmacokinetic interactions and clinical effects[J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2002;22:502-506.
- [11] Olesen OV, Linnet K. Fluvoxamine-clozapine drug interaction: inhibition *in vitro* of five cytochrome P450 isoforms involved in clozapine metabolism[J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2000;20:35-42.
- [12] Limke KK, Shelton AR, Elliott ES. Fluvoxamine interaction with warfarin[J]. *Ann Pharmacother*, 2002;36:1890-1892.
- [13] Lam YW, Gaedigk A, Ereshefsky L, et al. CYP2D6 inhibition by selective serotonin reuptake inhibitors: analysis of achievable steady-state plasma concentrations and the effect of ultrarapid metabolism at CYP2D6[J]. *Pharmacotherapy*, 2002;22:1001-1006.
- [14] Kobayashi K, Ishizuka T, Shimada N, et al. Sertraline N-demethylation is catalyzed by multiple isoforms of human cytochrome P-450 *in vitro*[J]. *Drug Metab Dispos*, 1999;27:763-766.
- [15] Brosen K, Naranjo CA. Review of pharmacokinetic and pharmacodynamic interaction studies with citalopram[J]. *Eur Neuropsychopharmacol*, 2001;11:275-283.
- [16] Nolting A, Abramowitz W. Lack of interaction between citalopram and the CYP3A4 substrate triazolam[J]. *Pharmacotherapy*, 2000;20:750-755.
- [17] Moller SE, Larsen F, Pitsiu M, et al. Effect of citalopram on plasma levels of oral theophylline[J]. *Clin Ther*, 2000;22:1494-1501.
- [18] Moller SE, Larsen F, Khant AZ, et al. Lack of effect of citalopram on the steady-state pharmacokinetics of carbamazepine in healthy male subjects[J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2001;21:493-499.